Sessió 3 · Teoria

El laboratori d'oncologia

APARTAT 1

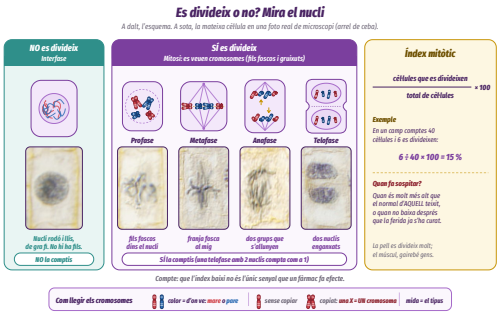


Fig.1 — Es divideix o no? Esquema i foto real de cada fase

Cada fase amb l'esquema a dalt i la foto real d'arrel de ceba a sota. Interfase (nucli rodó i llis) NO compta; profase, metafase, anafase i telofase (cromosomes visibles) SÍ. Regla: una telofase amb 2 nuclis compta com UNA cèl·lula. A la dreta, un exemple resolt d'índex mitòtic i quan ha de fer sospitar.

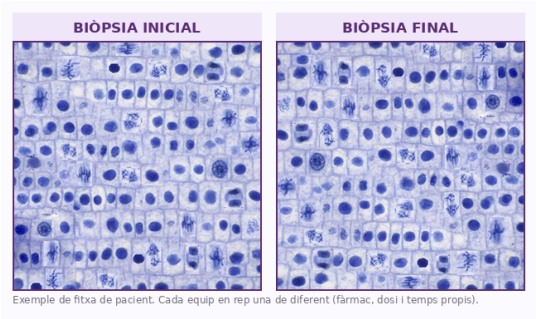


Fig.2 — Exemple de fitxa de pacient

Aquest és el TIPUS d'imatge que compteu. Cada equip rep una fitxa de pacient diferent (amb el seu fàrmac, dosi i temps) amb la seva biòpsia inicial i final.

APARTAT 2

⭐ Idea clau

L'índex mitòtic: comptar per diagnosticar

És el **percentatge** de cèl·lules d'un teixit que estan **en divisió** en un moment donat.

[object Object]

Compte: el llindar depèn del teixit

El ~10 % és una **referència general**, no una llei per a tots els teixits.

Com distingir una cèl·lula en divisió

APARTAT 3

🔬 Com funciona la ciència

Provar un fàrmac: abans, després i control

Es mesura l'índex mitòtic **abans** (pre-test) i **després** (post-test) del tractament, i es compara amb un **grup control** (sense fàrmac).

Canvi = índex DESPRÉS − índex ABANS

APARTAT 4

El càncer: el cicle sense control

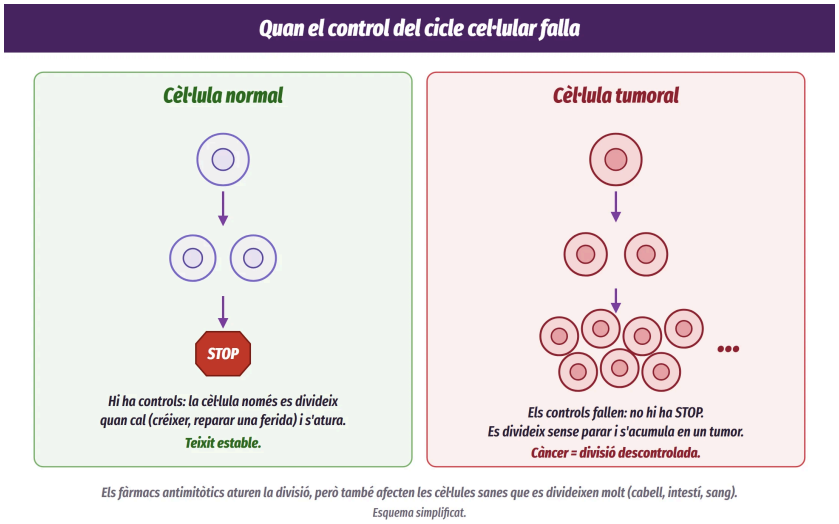
→ *Figura a continuació: Control del cicle: cèl·lula normal i tumoral*

⚖️ Ètica i ciència

Per què importa fer-ho amb rigor

Un sol ratolí no demostra res. Un assaig fiable té:

Control del cicle: cèl·lula normal i tumoral



Els fàrmacs antimitòtics aturen la divisió, però també afecten les cèl·lules sanes que es divideixen molt (cabell, intestí, sang).

Esquema simplificat.

A l'esquerra, una cèl·lula sana es divideix quan cal i s'atura. A la dreta, en una cèl·lula tumoral els controls fallen i la divisió no s'atura: s'acumulen cèl·lules i es forma un tumor.